

电子测试与实验技术

实验报告

学 院：光学与电子信息学院

班 级：光电信息科学与工程 202409 班

姓 名：陈 恪 瑾

学 号：U 2 0 2 4 1 3 9 2 5

实验时间：2026 年 04 月 09 日

一、实验名称

单级共射放大电路。

二、实验目的

1. 掌握晶体管放大电路静态工作点设置与调整方法。
2. 了解电路参数变化对静态工作点的影响。
3. 掌握晶体管放大电路的安装与调试技术。
4. 掌握晶体管放大电路性能指标 (A_v 、BW) 的测试方法。
5. 了解负反馈对放大电路性能的影响。

三、实验元器件

类型	型号 (参数)	数量/单位
三极管	9018	1/只
电位器	100 k Ω	1/只
电阻	51 Ω	1/只
	1 k Ω	1/只
	5.1 k Ω	2/只
	10 k Ω	2/只
	100 k Ω	1/只
电容	10 μ F	2/只
	47 μ F	1/只

表 1: 实验元器件清单

四、实验原理

4.1 参考电路

该实验采用自动稳定静态工作点的分压式射极偏置共射放大电路，具有较好的温度稳定性。三极管选用 SS9018，电位器 R_p 用于调节静态工作点。

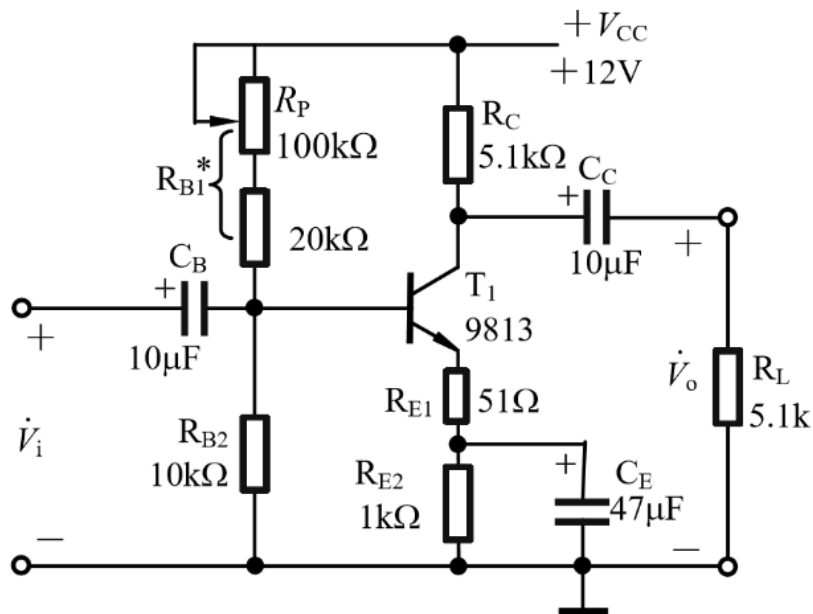


图 1: 实验参考电路

4.2 静态工作点的估算与调整

静态工作点是指输入交流信号为 0 时三极管的基极电流 I_{BQ} 、集电极电流 I_{CQ} 和集电极-发射极电压 V_{CEQ} 。为获得尽可能大的不失真输出，静态工作点通常应选在交流负载线中点附近。工作点偏高易产生饱和失真，偏低易产生截止失真。

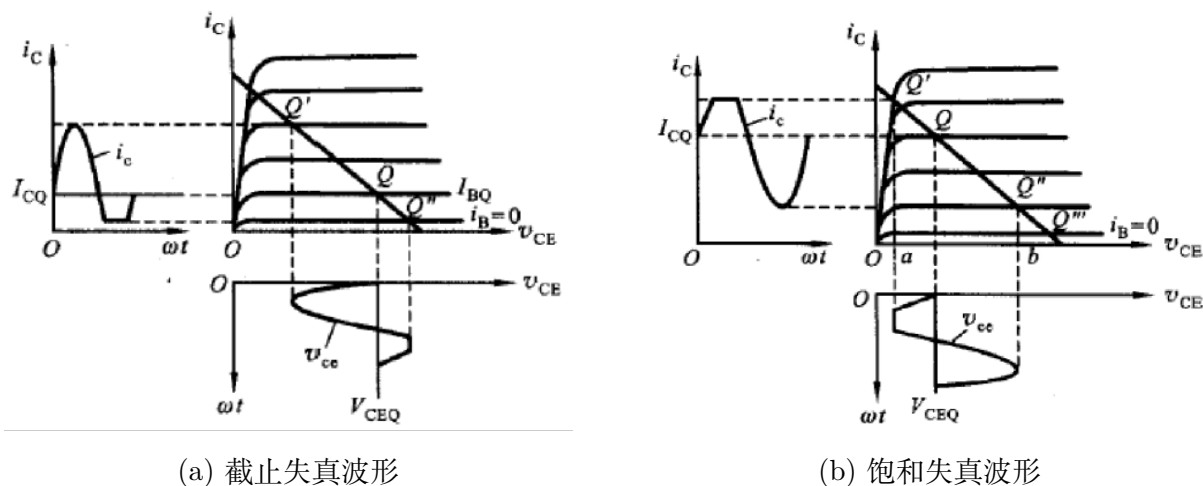


图 2: 非线性失真波形示意

提取参考电路的直流通路可得：

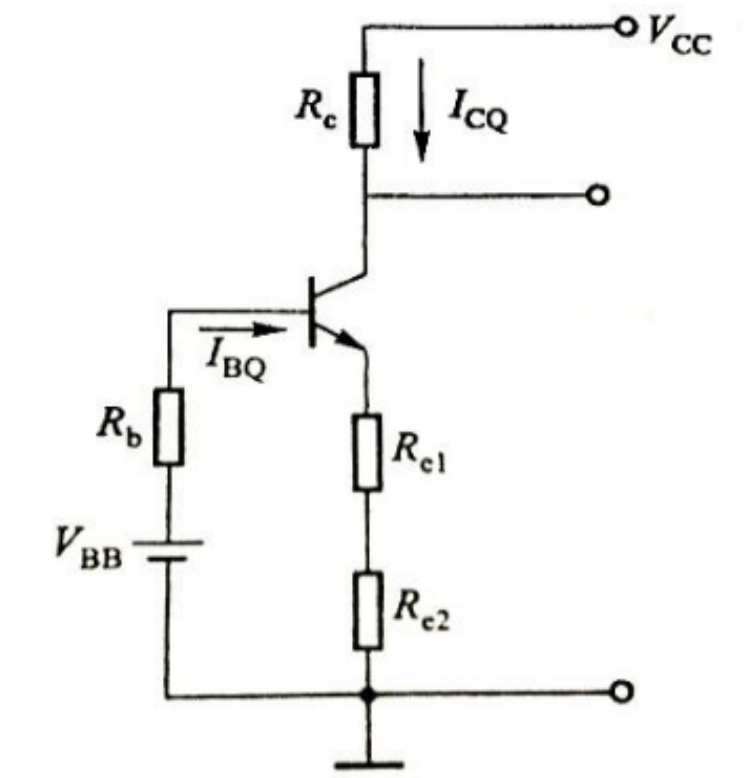


图 3: 直流等效通路

其中

$$R_B = R_{B11} \parallel R_{B12}.$$

开路电压

$$V_{BB} = \frac{R_{B12}}{R_{B11} + R_{B12}} V_{CC}.$$

静态工作点近似计算式为

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta)(R_{E1} + R_{E2})},$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ},$$

$$V_{CEQ} \approx V_{CC} - (R_C + R_{E1} + R_{E2})I_{CQ}.$$

由上式可见，静态工作点与电路参数及三极管 β 有关；当其他参数固定时，可通过调节 R_p 改变工作点。 R_p 调小，工作点升高； R_p 调大，工作点降低。

4.3 电压增益的测量

测量电压增益、输入电阻和输出电阻等指标时，应保证放大器在线性工作区且工作于中频段。电压增益定义为

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \approx -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{E1}}.$$

4.4 输入电阻的测量

输入电阻 R_i 表征放大电路对信号源的负载作用。 R_i 越大，对前级影响越小。该电路中可近似写为

$$R_i = R_{B11} \parallel R_{B12} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_{E1}].$$

三极管小信号输入电阻可近似为

$$r_{be} \approx 200 + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{CQ}(\text{mA})}.$$

4.5 输出电阻的测量

输出电阻 R_o 表征电路带负载能力， R_o 越小，带负载能力越强。对本实验电路，在忽略晶体管输出电阻影响时，可近似取

$$R_o \approx R_C.$$

4.6 注意事项

1. 组装电路时，不要弯曲三极管三个电极，建议垂直插入面包板孔位。
2. 组装完成后，先调好稳压电源并检查无误，再接入电路并上电。
3. 测试静态工作点时，应使输入信号 $V_i = 0$ 。
4. 本实验元器件和连接点较多，需重点检查接触可靠性，避免接触不良导致故障。
5. 由于信号源存在内阻且放大电路输入电阻有限，测量 V_i 时应在电路连接完成后进行，以减小测量误差。

五、硬件实验内容

5.1 调整静态工作点

1. 输入正弦信号，设定 $f = 1 \text{ kHz}$ 、 $V_{i,pp} = 100 \text{ mV}$ 。
2. 缓慢增大输入幅值，观察先出现截止失真还是饱和失真（本电路为 NPN 三极管共射反相放大）。
3. 若先出现饱和失真，说明静态工作点偏高，应适当增大电位器 R_p 使工作点下移；若先出现截止失真，说明静态工作点偏低，应适当减小 R_p 使工作点上移。
4. 重复调节，直至增大输入时饱和失真与截止失真近似同时出现；再微调输入幅值至输出刚好不失真，完成静态工作点调整。

5.2 静态工作点测量

1. 静态工作点调好后，去掉输入正弦信号。
2. 用万用表 hFE 档测量三极管直流电流放大倍数 β 。
3. 测量三极管基极、射极、集极静态电压，分别记为 V_{BQ} 、 V_{EQ} 、 V_{CQ} 。
4. 测量此时电位器接入电路的阻值 R_p 。
5. 将测量数据代入公式，计算 V_{CEQ} 、 I_{CQ} 与 I_{BQ} 。

5.3 电压放大倍数测量

1. 在输出波形不失真的条件下，同时测量输入与输出电压波形。
2. 读取峰峰值或有效值，按

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

计算电压增益。

5.4 幅频响应特性曲线测量

1. 先在中频段 ($f = 1 \text{ kHz}$) 测得中频电压增益 A_{vm} 。
2. 计算三分贝点对应增益: $A_{vL} = A_{vH} = 0.707A_{vm}$ ，并据此确定目标输出幅值。
3. 保持输入幅值不变，降低频率，直到输出降至目标值，记为下限频率 f_L 。
4. 保持输入幅值不变，提高频率，直到输出降至目标值，记为上限频率 f_H 。
5. 计算通频带:

$$BW = f_H - f_L.$$

5.5 测量输入电阻

1. 在信号源与放大电路输入端串联一个与输入阻抗接近的电阻 (如 $3.3 \text{ k}\Omega$ 或 $5.1 \text{ k}\Omega$)。
2. 测得信号源电压 V_s 及输入端电压 V_i ，代入实验公式 $R_i = \frac{V_i}{V_s - V_i} R$ 计算输入电阻 R_i 。

八、实验分析与数据处理

5.6 测量输出电阻

1. 测量接负载时负载电阻上的输出电压 V_{oL} 。
2. 将负载开路后测量开路输出电压 V_o ，代入实验公式 $R_o = (\frac{V_o}{V_{oL}} - 1)R_L$ 计算输出电阻 R_o 。

六、EDA 仿真实验内容

6.1 测试静态工作点 (Bias Point 分析)

根据硬件实验中调整得到的静态工作点参数，仿真时将电位器等效为固定电阻 $R_p = 28\text{ k}\Omega$ ，取三极管直流电流放大倍数 $\beta = 85$ ，并去掉交流输入信号。在该条件下进行“Bias Point”分析，得到静态工作点电压 V_{BQ} 、 V_{EQ} 、 V_{CQ} 。

6.2 观测输入输出波形并计算电压放大倍数 (瞬态分析)

在输出波形不失真的条件下，测得输入与输出幅值，电压增益按

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

计算。设置输入信号为 $V_{i,pp} = 60\text{ mV}$ 、 $f = 1\text{ kHz}$ (中频)，仿真得到 $V_{o,pp} = 2.0299\text{ V}$ ，故

$$A_v \approx \frac{2.0299}{0.060} = 33.83.$$

6.3 观测幅频响应与相频响应

AC 分析结果表明：中频增益 $A_v = 30.710$ ，上限频率 $f_H = 13.965\text{ MHz}$ ，下限频率 $f_L = 52.462\text{ Hz}$ ，通频带

$$BW = f_H - f_L \approx 13.965\text{ MHz}.$$

相频响应曲线显示：当频率为中频 $f = 25.864\text{ kHz}$ 时，相位差约为 -180° ，符合共射极反相放大的特性。

6.4 观测输入阻抗的频率响应

在信号源与输入端之间串联 $5.1\text{ k}\Omega$ 电阻，进行 AC 仿真并绘制

$$\left(\frac{V(V_i)}{V(V_s) - V(V_i)} \right) \times 5.1\text{ k}\Omega$$

对应曲线，以观察输入阻抗的频率响应。由曲线可见，中频时输入阻抗约为 $3.26\text{ k}\Omega$ 。

6.5 观测输出阻抗的频率响应

将输入信号源短路，并将负载电阻替换为小信号正弦源，测量输出端电压与电流比值，绘制输出阻抗的频率响应曲线。由图可见，中频时输出阻抗约为 $4.98\text{ k}\Omega$ 。

七、硬件实验结果分析

7.1 静态工作点测量数据

V_{BQ}	V_{EQ}	V_{CQ}	$I_c = \frac{V_{cc}-V_c}{R_{c1}}$	$V_{CEQ} = V_{CQ} - V_{EQ}$
2.14350 V	1.43499 V	5.2384 V	1.3258 mA	3.80341 V

表 2: 静态工作点原始测量数据

在本次实验的电路中， $R_{C1} = 5.1\text{ k}\Omega$ ， $V_{CC} = 12\text{ V}$ ，代入上表数据计算得

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CQ}}{R_{C1}} = \frac{12 - 5.2384}{5.1} = 1.3258\text{ mA},$$

$$V_{CEQ} = V_{CQ} - V_{EQ} = 5.2384 - 1.43499 = 3.80341\text{ V}.$$

整理为下表：

参数	I_{CQ}	V_{CEQ}
数值	1.667 mA	1.745 V

表 3: 静态工作点计算结果

根据实验讲义，一般 $V_{BQ} = (3\sim 5)\text{ V}$ ， V_{CEQ} 应为正的几伏。若 $V_{CEQ} \approx V_{CC}$ ，说明晶体管截止；若 $V_{CEQ} < 0.5\text{ V}$ ，说明晶体管饱和。由上表中的测量结果可知，本实验中晶体管工作在放大区。

7.2 放大倍数计算数据

将波形调整到最大不失真，示波器波形如图：

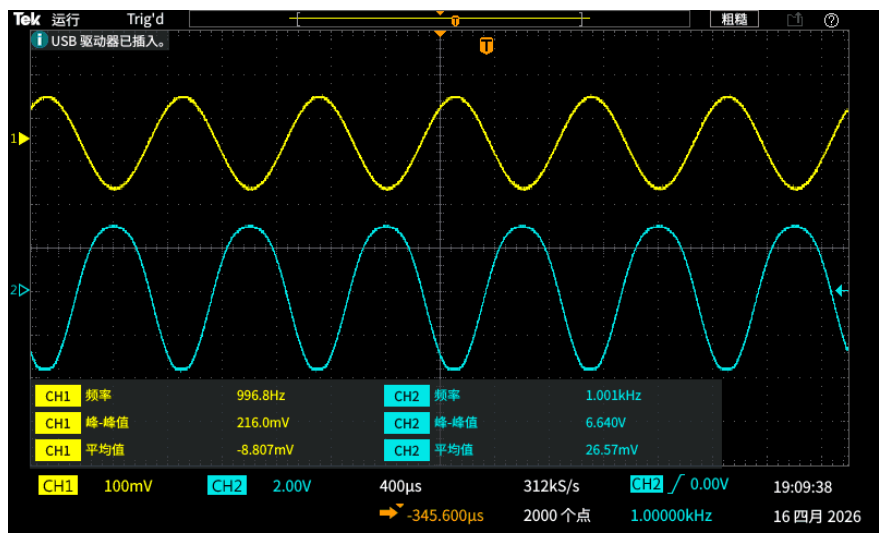


图 4: 最大不失真测量波形

测得输入峰峰值 $V_{ipp} = 0.216\text{ V}$ ，输出峰峰值 $V_{opp} = 6.72\text{ V}$ ，代入公式计算电压增益

$$A_v = \frac{V_{ipp}}{V_{opp}} = \frac{6.72}{0.216} = 31.11$$

7.3 幅频响应特性曲线测量数据

原始测量数据如下表：

表 4: 幅频响应原始实验数据

f(Hz)	vipp(mV)	vopp(V)	Av
50	108	2.4	22.222222
61	108	2.56	23.703704
62	108	2.56	23.703704
63	108	2.64	24.444444
64	108	2.64	24.444444
65	108	2.64	24.444444
70	108	2.72	25.185185
75	108	2.8	25.925926
100	108	3.12	28.888889
250	108	3.52	32.592593
500	108	3.68	34.074074
1000	108	3.68	34.074074
10000	108	3.68	34.074074
100000	108	3.76	34.814815
500000	114	3.28	28.771930
900000	112	2.72	24.285714
925000	112	2.72	24.285714
950000	112	2.64	23.571429
975000	112	2.64	23.571429
1e+06	112	2.64	23.571429

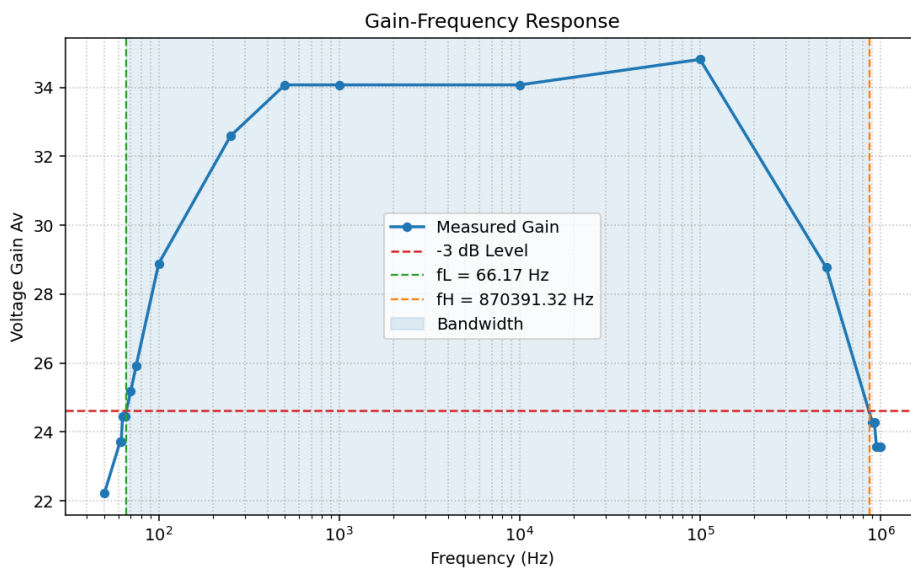


图 5: 幅频响应曲线

计算得到最大电压增益

$$A_{v,\max} = 34.81,$$

三分贝点增益

$$A_{v,-3\text{dB}} = \frac{A_{v,\max}}{\sqrt{2}} = 24.62.$$

根据数学分析计算可得下限频率与上限频率分别为

$$f_L = 66.17 \text{ Hz}, \quad f_H = 870.39 \text{ kHz}.$$

故通频带

$$BW = f_H - f_L \approx 870.33 \text{ kHz}.$$

$A_{v,1\text{kHz}}$	$A_{v,\max}$	$A_{v,-3\text{dB}}$	f_L	f_H	BW
34.074	34.81	24.62	66.17 Hz	870.39 kHz	870.33 kHz

表 5: 幅频响应特性计算结果

分析：实测增益峰值大于 30，且低频端与高频端均出现明显下降，满足单级共射放大电路的幅频响应特征。

7.4 输入电阻测量数据

先试用 $5.1\text{k}\Omega$ 电阻测量，计算得到输入电阻约为 $4.12\text{k}\Omega$ ，为了使串联电阻与输入电阻更为接近提高输入电阻测试准确度，改为使用 $4.7\text{k}\Omega$ 电阻测量，测量数据如下表：

V_s	V_i	R	R_i
114 mV	54 mV	4.7 k Ω	4.29 k Ω

表 6: 输入电阻测试数据

根据输入电阻计算公式可得：

$$R_i = \frac{V_i}{V_s - V_i} R = \frac{0.054}{0.114 - 0.054} \times 4.7 \text{ k}\Omega = 4.29 \text{ k}\Omega.$$

7.5 输出电阻测量数据

根据实验原理连接电路并测量，测量数据如下表：

V_o	V_{oL}	R_L	R_o
7.00 V	3.80 V	5.1 k Ω	4.29 k Ω

表 7: 输出电阻测试数据

根据输出电阻计算公式可得：

$$R_o = \left(\frac{V_o}{V_{oL}} - 1 \right) R_L = \left(\frac{7.00}{3.80} - 1 \right) \times 5.1 \text{ k}\Omega = 4.29 \text{ k}\Omega.$$

7.6 饱和失真和截止失真测量

7.6.1 饱和失真测量

将滑动变阻器调至 0 Ω ，输入信号频率设为 1 kHz，当输入峰峰值为 0.84 V 时，输出波形出现明显的饱和失真，如图所示：

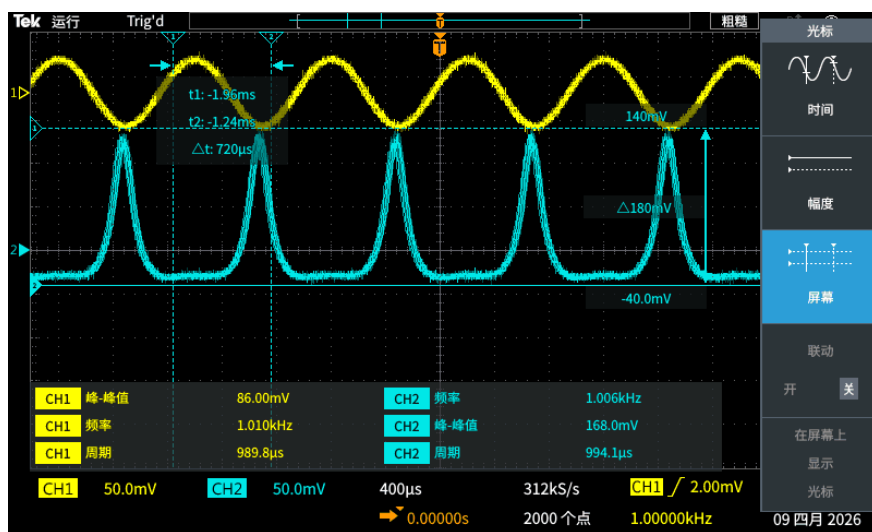


图 6: 饱和失真波形

对此时 BJT 的静态工作点测量，得到下表：

V_{EQ}	V_{BQ}	V_{CQ}
2.3059 V	3.0535 V	2.3730 V

表 8: 饱和失真测量数据

7.6.2 截止失真测量

将滑动变阻器调至 100 kΩ，输入信号频率设为 1 kHz，当输入峰峰值为 1.10 V 时，输出波形出现明显的截止失真，如图所示：

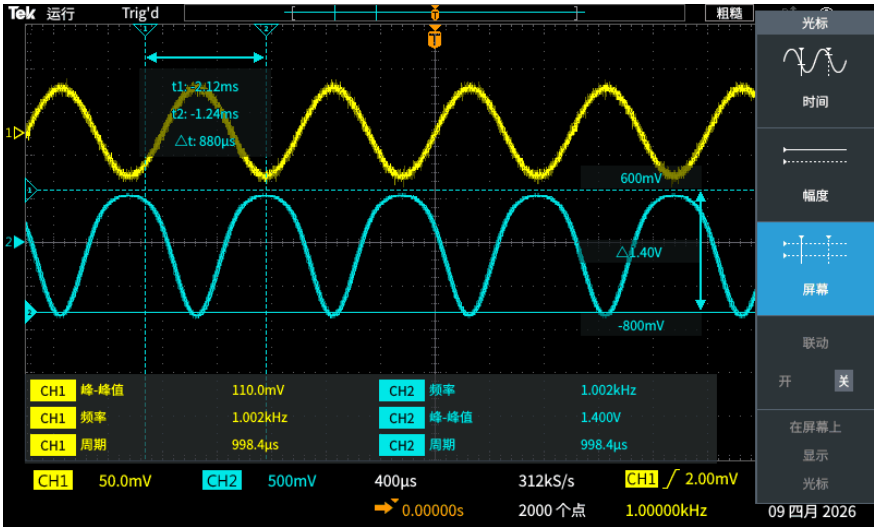


图 7: 截止失真波形

对此时 BJT 的静态工作点测量，得到下表：

V_{EQ}	V_{BQ}	V_{CQ}
0.26584 V	0.91875 V	10.7524 V

表 9: 截止失真测量数据

八、EDA 仿真实验结果分析

根据原理图在 Multisim 中搭建仿真电路，如图所示，进行仿真分析与硬件实验结果进行对比分析。

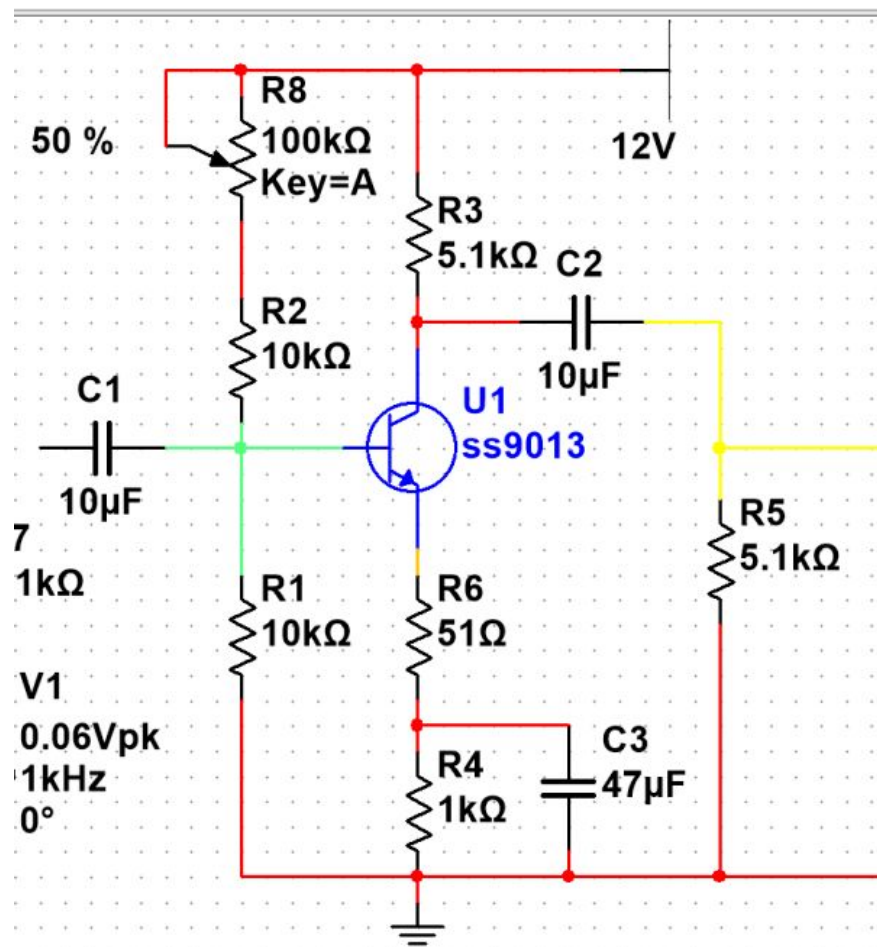
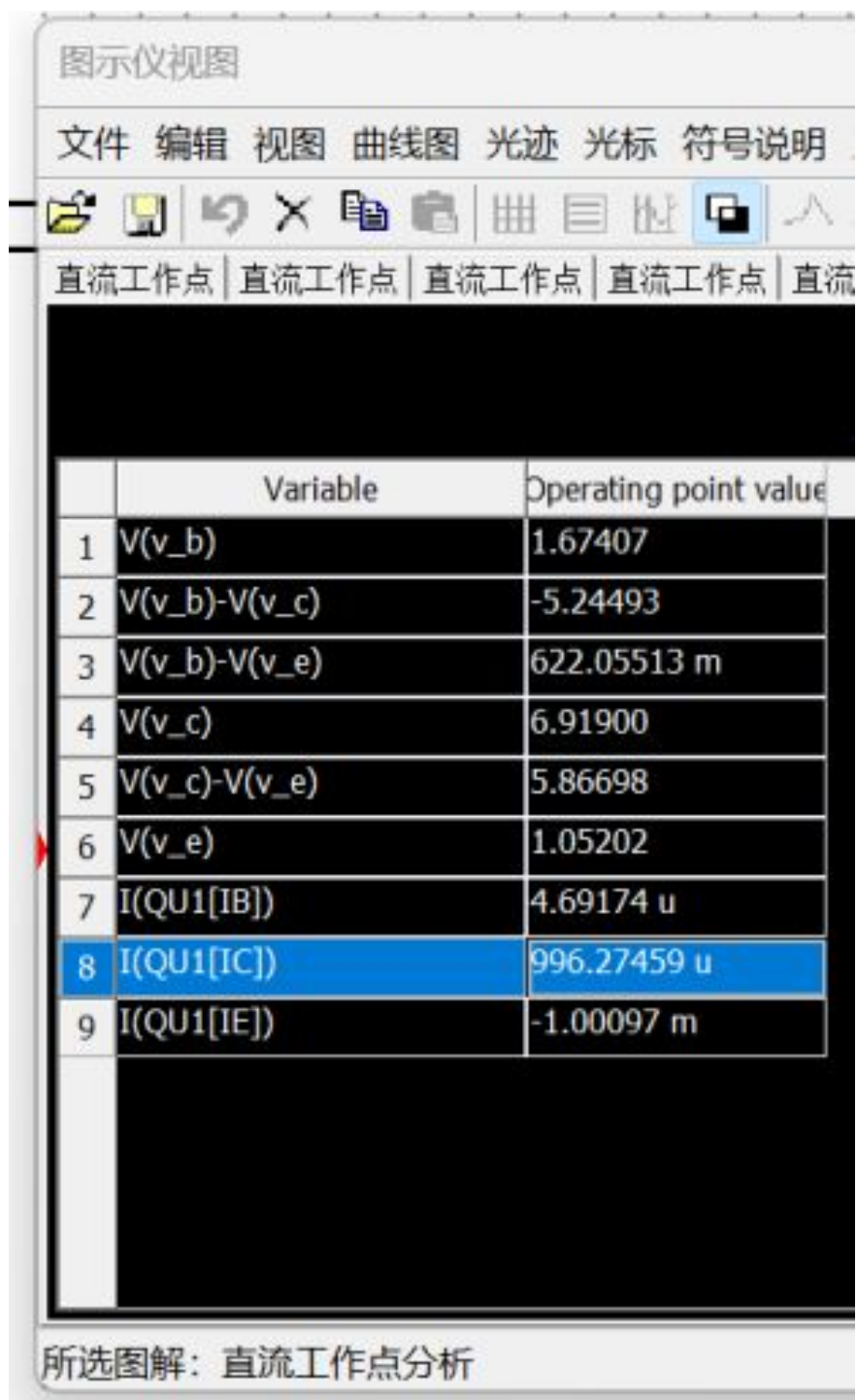


图 8: 仿真电路原理图

8.1 静态工作点仿真



	Variable	Operating point value
1	V(v_b)	1.67407
2	V(v_b)-V(v_c)	-5.24493
3	V(v_b)-V(v_e)	622.05513 m
4	V(v_c)	6.91900
5	V(v_c)-V(v_e)	5.86698
6	V(v_e)	1.05202
7	I(QU1[IB])	4.69174 u
8	I(QU1[IC])	996.27459 u
9	I(QU1[IE])	-1.00097 m

所选图解: 直流工作点分析

图 9: 直流工作点分析结果

在 Multisim 中进行直流工作点分析，得到静态工作点参数如下表：

V_{BQ}	V_{EQ}	V_{CQ}	I_{BQ}	I_{CQ}	I_{EQ}
1.67407 V	1.05202 V	6.91900 V	4.69174 μA	996.27459 μA	-1.00097 mA

表 10: 静态工作点仿真结果

与硬件实测结果对比可见：由于实际 BJT 和仿真模型参数存在差异，导致仿真结果与实测数据存在一定偏差，但总体趋势一致，均表明晶体管工作在放大区。

8.2 电压增益仿真

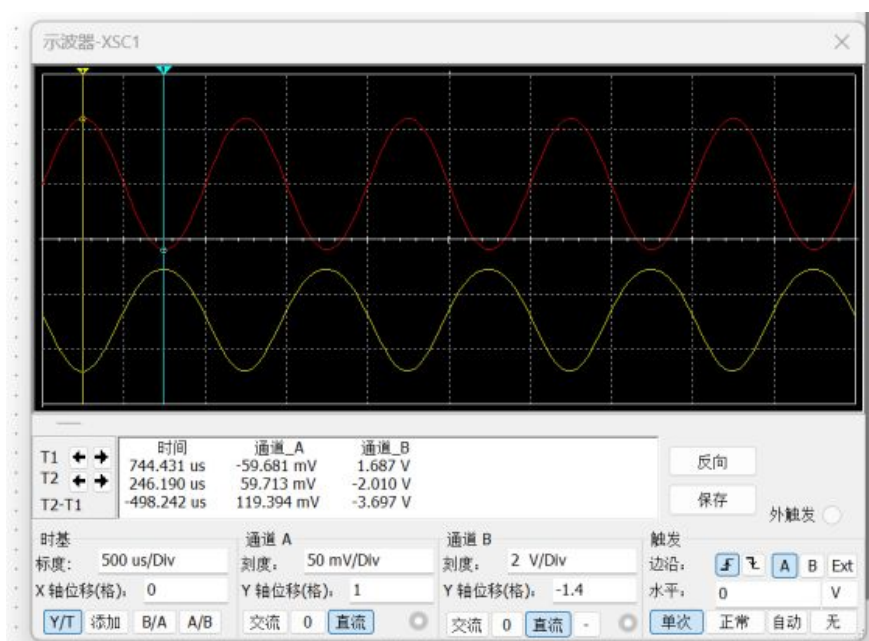


图 10: 电压增益结果图

仿真得到电压增益

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{3.679}{0.119} = 30.92.$$

实测电压增益为

$$A_v = 34.81.$$

两者相对误差约为 11.2%，总体上较为接近，说明瞬态仿真与实测结果一致性较好，增益预测可靠。

8.3 通频带仿真

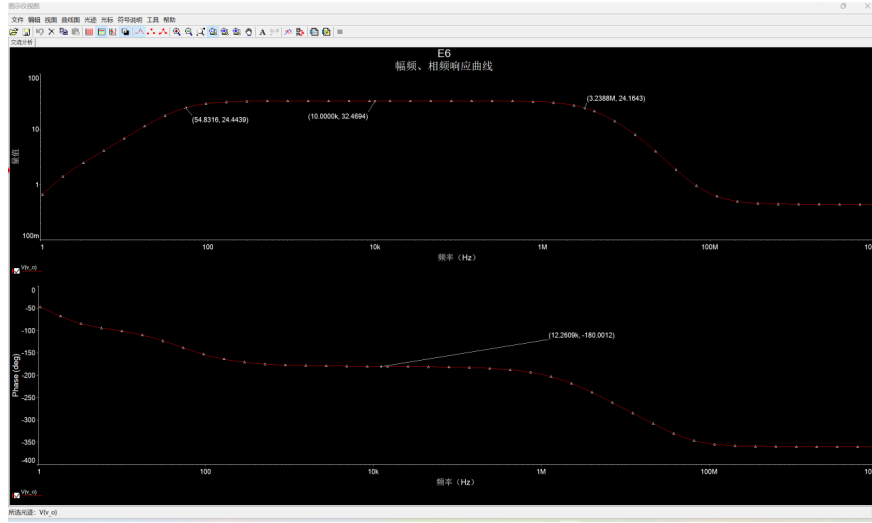


图 11: 通频带分析结果图

仿真结果为：中频增益 $A_v = 32.4696(10kHz)$ ，下限频率 $f_L = 54.8316 \text{ Hz}$ ，上限频率 $f_H = 3.2388 \text{ MHz}$ ，通频带

$$BW = f_H - f_L = 13.965 \text{ MHz}.$$

实测结果为：中频（1kHz）增益 34.07，三分贝点增益 24.62，下限频率 66.17 Hz，上限频率 870.39 kHz，通频带约 870.33 kHz。

对比分析可知：下限频率与中频增益基本一致，但上限频率差异较大。主要原因是仿真中以 SS9013 代替实际使用的 SS9018, 其高频特性及参数仍与实际器件存在明显差异，该部分幅频响仿真仅可作定性参考。

8.4 输入电阻仿真

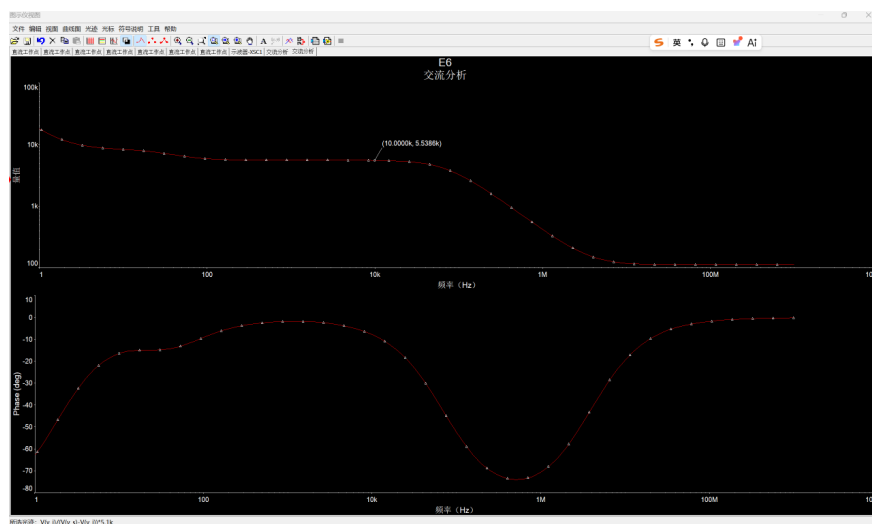


图 12: 输入电阻分析结果图

仿真给出了输入电阻随频率变化的响应曲线。总体趋势为：低频段阻抗较大，随频率升高快速下降；进入中频段后趋于稳定；继续升频后再次下降。

从图中可以读出，在中频段仿真输入电阻约为 $5.5386\text{ k}\Omega$ ，而实测输入电阻约为 $4.29\text{ k}\Omega$ ，两者存在较大差异。主要原因是仿真中采用了替代三极管模型，导致输入电阻相关参数与实际器件存在较大偏差，因此仿真结果可信度有限，应以实测数据为主。

8.5 输出电阻仿真

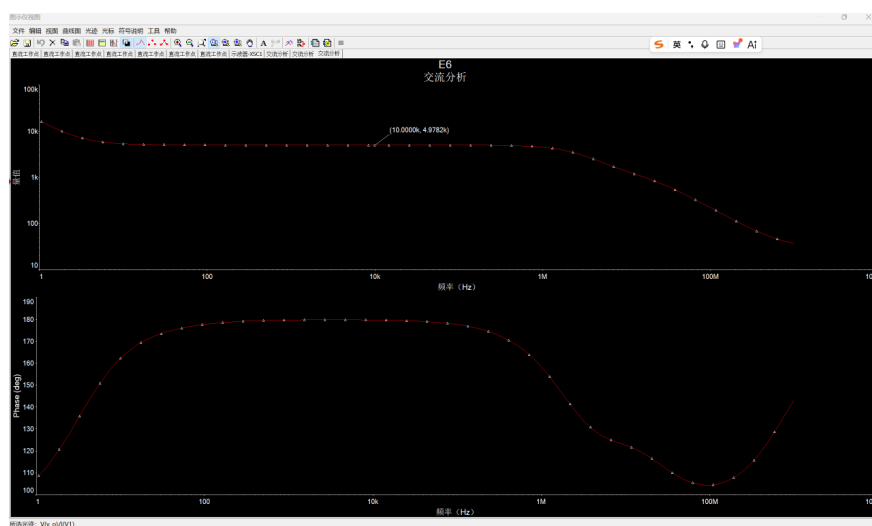


图 13: 输出电阻分析结果图

仿真给出了输出电阻随频率变化的响应曲线。与输入电阻类似，总体趋势为：低频段阻抗较大，随频率升高快速下降；进入中频段后趋于稳定；继续升频后再次下降。

从图中可以读出，在中频段仿真输入电阻约为 $4.9782\text{ k}\Omega$ ，而实测输入电阻约为 $4.29\text{ k}\Omega$ ，两者较为接近。说明仿真模型在输出电阻预测方面较为可靠，且与实测结果一致性较好。

九、实验总结

9.1 问题及解决方案

1. 测量增益时，发现波形总是出现截止失真的现象。排查发现主要原因为示波器误添加了直流偏置，调整示波器后测量结果正常。
2. 测量通频带时，起初在升高和降低频率过程中观察到输出电压变化不明显，达到 100 kHz 后仍未出现明显的增益下降，误以为电路异常。后续确认该放大电路通频带较宽，下限频率为几十赫兹，上限频率可达数兆赫兹，测试现象与电路特性一致。

9.2 操作技巧

1. 电路搭建按标称值选取元件后，建议在数据计算前复测电阻、电容实际值，可有效减小器件公差累计带来的误差。
2. 测试导线剥皮可采用“一端长、一端短”的方式：短端插入面包板更稳固，长端便于连接测试夹。应尽量避免“夹子互夹”，以降低接触不良概率并提高调试效率。

9.3 心得体会

通过本次实验，问题定位与排查能力得到进一步提升，面包板搭建与调试熟练度明显提高，同时也更加熟悉示波器在波形观察与参数测量中的使用方法。

十、思考题

1. 本实验若出现图示失真波形，试判断各属于哪种类型失真。

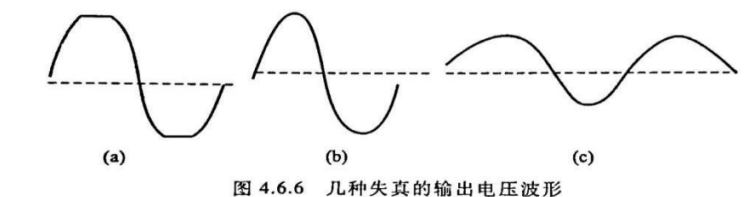


图 4.6.6 几种失真的输出电压波形

答：a 图同时出现饱和失真与截止失真，属于非线性失真；b 图和 c 图均属于不对称失真。

2. 测量放大器静态工作点时, 若测得 $V_{CEQ} < 0.5\text{ V}$, 说明三极管处于什么工作状态?

答: 说明三极管已处于饱和状态。

3. 当本实验电路出现饱和失真或截止失真时, 应怎样调整电路参数以消除失真?

答: 若先出现饱和失真, 说明静态工作点偏高, 应增大电位器阻值, 使静态工作点下移; 若先出现截止失真, 说明静态工作点偏低, 应减小电位器阻值, 使静态工作点上移。

4. 负载电阻变化时, 对放大电路静态工作点和电压增益分别有何影响?

答: 负载电阻变化对静态工作点影响较小 (可近似认为无影响), 但对电压增益影响较明显。

5. 改变静态工作点时, 对放大电路输入电阻有无影响? 为什么?

答: 有一定影响。因为

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be}, \quad r_{be} \approx (1 + \beta) \frac{26\text{ mV}}{I_E},$$

当静态工作点升高时, I_E 增大, r_{be} 减小, 从而 R_i 也会相应减小。